Análise de Dados com BigQuery

BigQuery é o data warehouse do Google Cloud, projetado para análises rápidas de grandes volumes de dados usando SQL padrão. Ele é totalmente gerenciado e altamente escalável, sendo ideal para análise de dados em tempo real, geração de insights e integração com outras ferramentas do Google Cloud.

1. Consulta a Conjuntos de Dados Públicos

O Google Cloud oferece uma vasta coleção de conjuntos de dados públicos que podem ser acessados e analisados diretamente no BigQuery. Esses conjuntos de dados abrangem várias áreas, como economia, clima, saúde e ciência de dados, e podem ser usados para aprendizado e exploração.

Passos para Consultar Conjuntos de Dados Públicos no BigQuery:

1. Acessar o BigQuery:

- No Google Cloud Console, vá até o BigQuery.

2. Explorar Conjuntos de Dados Públicos:

- Na seção BigQuery, clique em Explorar Conjuntos de Dados Públicos.

- Você verá uma lista de datasets públicos disponíveis, como o NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), que contém dados sobre o clima global.

3. Executar uma Consulta:

- Selecione um dataset público e, em seguida, escolha uma tabela.

Use uma consulta SQL para extrair informações. Exemplo de consulta em um dataset público de clima:

```
SELECT date, temp
FROM bigquery-public-data.noaa_gsod.gsod2022

WHERE station_name = 'SAN FRANCISCO'

ORDER BY date DESC

LIMIT 100;
```

Um cientista de dados pode usar o dataset público do NOAA para analisar tendências climáticas ao longo dos anos e desenvolver modelos preditivos sobre mudanças climáticas futuras com base nesses dados.

2. Criação de um Novo Conjunto de Dados

Para começar a trabalhar com seus próprios dados no BigQuery, o primeiro passo é criar um novo dataset (conjunto de dados), que servirá como um container para suas tabelas e visualizações.

Passos para Criar um Novo Conjunto de Dados no BigQuery:

1. Acessar o BigQuery no Console:

- No Google Cloud Console, vá até o BigQuery e selecione seu projeto.

2. Criar um Novo Dataset:

- No painel de navegação do BigQuery, clique no nome do seu projeto e, em seguida, clique em Criar Conjunto de Dados.

3. Configurar o Dataset:

- Dê um nome ao conjunto de dados.

- Escolha uma localização para o armazenamento (por exemplo, US ou EU).

- Defina as configurações de expiração e controle de acesso, caso necessário.

4. Salvar o Conjunto de Dados:

- Clique em Criar Conjunto de Dados para finalizar a criação.

Uma equipe de marketing pode criar um conjunto de dados chamado campanhas_marketing para armazenar todas as informações de campanhas publicitárias, como impressões, cliques e conversões, permitindo análises detalhadas sobre o desempenho das campanhas.

3. Carregamento de Dados em Tabelas

Depois de criar o conjunto de dados, o próximo passo é carregar seus próprios dados em tabelas no BigQuery. Esses dados podem vir de várias fontes, como arquivos CSV, JSON, ou até Google Sheets.

Passos para Carregar Dados em Tabelas no BigQuery:

1. Criar uma Tabela:

- No BigQuery Console, clique no conjunto de dados onde deseja carregar os dados.

- Clique em Criar Tabela.

2. Escolher a Fonte de Dados:

Selecione a origem dos dados, como um arquivo CSV ou JSON armazenado no Cloud Storage ou localmente em seu computador.

3. Configurar Esquema e Tabela:

- Defina o esquema da tabela, especificando o nome das colunas e seus tipos de dados (por exemplo, STRING, INT64, FLOAT, etc.).

- Configure opções adicionais, como modo de gravação (substituir ou anexar) e particionamento, caso necessário.

4. Carregar os Dados:

- Clique em Criar Tabela para iniciar o processo de upload dos dados para o BigQuery.

Uma empresa de e-commerce pode carregar dados de vendas em uma tabela no BigQuery, armazenando informações sobre produtos vendidos, valores de transações, e dados de clientes. Esses dados podem então ser usados para análises de tendências de vendas e comportamento do consumidor.

4. Consulta a Conjuntos de Dados Personalizados

Uma vez que os dados estejam carregados em tabelas no BigQuery, você pode executar consultas SQL personalizadas para extrair insights e gerar relatórios detalhados.

Passos para Executar Consultas em Conjuntos de Dados Personalizados:

1. Acessar o BigQuery Console:

- No Google Cloud Console, vá até o BigQuery e selecione seu projeto.

2. Selecionar a Tabela para Consulta:

- No painel de navegação, selecione o dataset e a tabela que deseja consultar.

3. Escrever e Executar Consultas SQL:

- Use o editor de SQL para escrever consultas personalizadas. Exemplo de consulta para obter o total de vendas por mês em uma tabela de vendas:

```
SELECT EXTRACT(MONTH FROM data_venda) AS mes, SUM(valor_total)
AS total_vendas
FROM meu_projeto.minha_tabela_vendas

GROUP BY mes

ORDER BY mes;
```

4. Analisar os Resultados:

- Os resultados da consulta serão exibidos diretamente no console, e você pode exportá-los para o Google Sheets, CSV, ou outros formatos para análises adicionais.

Um analista de negócios pode consultar dados de uma tabela de vendas e clientes para entender o comportamento de compra dos consumidores e gerar relatórios que ajudem a otimizar as estratégias de marketing e vendas da empresa.

Conteúdo Bônus

Título: Documentação do BigQuery

Plataforma: Cloud.Google

Descrição: “O BigQuery é o serviço de armazenamento de dados para análise totalmente gerenciado, em escala de petabyte e econômico do Google Cloud que permite executar análises em vastos volumes de dados quase em tempo real. Com o BigQuery, não há infraestrutura para configurar ou gerenciar, permitindo que você se concentre em conseguir insights significativos com o SQL padrão e aproveitar modelos de preços flexíveis em opções sob-demanda e de taxa fixa.“

Referências Bibliográficas

BASSO, D. E. **Administração de Redes de Computadores**. Contentus, 2020.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down**. 8. ed. Pearson, 2021.

MARINHO, A. L.; CRUZ, J. L. da. (Orgs.). **Desenvolvimento de Aplicações para Internet**. 2. ed. Pearson, 2020.

PUGA, S.; RISSETTI, G. **Lógica de Programação e Estruturas de Dados, com Aplicações em Java**. 3. ed. Pearson, 2016.

ROHLING, L. J. **Segurança de Redes de Computadores**. Contentus, 2020.

SILVA, C. F. da. **Projeto Estruturado e Gerência de Redes**. Contentus, 2020.

TANENBAUM, A. S.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. J. **Redes de Computadores**. 6. ed. Pearson, 2021.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. **Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações**. 12. ed. Pearson, 2018.

Ir para exercício